

**Paskaita 0****Pradmenys: prisiminimas**

Šis uždavinių lapas skirtas patikrinti, ar mokate tai, kuo remsis pirmosios paskaitos: kompleksinę aritmetiką, matricų algebrą, determinantus ir Gauso eliminaciją. Visur  $F$  žymi  $\mathbb{R}$  arba  $\mathbb{C}$ .

Pirmiausia *be užrašų* išspręskite uždavinius **0.1, 0.2, 0.9, 0.15, 0.22, 0.23** ir **0.30**. Paskui patikrinkite savo sprendimus pagal atsakymų lapą (jį rasite Moodle aplinkoje).

Toliau dirbkite tik ten, kur atsirado spragų: pakartokite atitinkamą nulinės paskaitos skyrių ir išspręskite likusius to skyriaus uždavinius. Jei viską išsprendėte teisingai, likusius uždavinius spręskite tiek, kiek norite pasitreniruoti.

**Kompleksinė aritmetika**

**Uždavinys 0.1** (diagnostinis) Tarkime  $z = 3 + 2i$  ir  $w = 1 + i$ . Apskaičiuokite  $z + w$ ,  $zw$ ,  $z/w$ , jungtinį  $\bar{z}$  ir modulį  $|z|$ .

Atsakymas.  $z + w = 4 + 3i$ ;  $zw = 1 + 5i$ ;  $z/w = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}i$ ;  $\bar{z} = 3 - 2i$ ;  $|z| = \sqrt{13}$ .

**Uždavinys 0.2** (diagnostinis) Užrašykite  $1 - i$  trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite  $(1 - i)^8$ .

Atsakymas.  $1 - i = \sqrt{2} e^{-i\pi/4}$ , todėl  $(1 - i)^8 = 16$ .

**Uždavinys 0.3** (skaičiuojamasis) Raskite visus kompleksinius skaičius  $z$ , kuriems  $z^2 = i$ .

**Užomina.** Užrašykite  $i$  trigonometrine forma ir traukite kvadratinės šaknis: argumentą padalinkite pusiau ir nepamirškite, kad kvadratinė lygtis turi dvi šaknis.

Atsakymas.  $z = \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} = \pm e^{i\pi/4}$ .

**Uždavinys 0.4** (skaičiuojamasis) Tarkime  $z = 3 + i$  ir  $w = 1 + 2i$ . Apskaičiuokite  $z + w$ ,  $zw$ ,  $z/w$ , jungtinį  $\bar{z}$  ir modulį  $|z|$ .

Atsakymas.  $z + w = 4 + 3i$ ;  $zw = 1 + 7i$ ;  $z/w = 1 - i$ ;  $\bar{z} = 3 - i$ ;  $|z| = \sqrt{10}$ .

**Uždavinys 0.5** (skaičiuojamasis) Užrašykite  $1 + i$  trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite  $(1 + i)^6$ .

Atsakymas.  $1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$ , todėl  $(1 + i)^6 = -8i$ .

**Uždavinys 0.6** (skaičiuojamasis) Užrašykite  $\sqrt{3} + i$  trigonometrine forma ir ją pasinaudodami apskaičiuokite  $(\sqrt{3} + i)^4$ , pateikdami atsakymą Dekarto forma.

Atsakymas.  $\sqrt{3} + i = 2 e^{i\pi/6}$ , todėl  $(\sqrt{3} + i)^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$ .

**Uždavinys 0.7** (jungiamoji grandis) Kompleksiniams skaičiams  $z = a + bi$  ir  $w = c + di$  įrodykite, kad  $\overline{zw} = \bar{z}\bar{w}$ .

**Užomina.** Pirmiausia sudauginkite abu skaičius ir sujungtinkite rezultata; paskui sujungtinkite kiekvieną daugiklį ir sudauginkite. Abu keliai – po dvi eilutes realiosios aritmetikos.

**Uždavinys 0.8** (papildomas) Raskite visus keturis kompleksinius skaičius  $z$ , kuriems  $z^4 = -4$ .

**Užuomina.** Užrašykite  $-4$  trigonometrine forma kaip  $4 e^{i\pi}$ ; ketvirtosios šaknies modulis yra  $4^{1/4} = \sqrt{2}$ , o argumentas  $\frac{1}{4}(\pi + 2\pi k)$ , kai  $k = 0, 1, 2, 3$ .

Atsakymas.  $z \in \{1 + i, -1 + i, -1 - i, 1 - i\}$ , t.y.  $z = \pm 1 \pm i$ .

## Matricų algebra

**Uždavinys 0.9** (diagnostinis) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $AB$ ,  $BA$  ir  $A^T$  bei patikrinkite, kad  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , nors  $AB \neq BA$ .

Atsakymas.  $AB = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ ,  $BA = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ ;  $\text{tr}(AB) = 3 = \text{tr}(BA)$ .

**Uždavinys 0.10** (skaičiuojamasis) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $AB$  ir  $BA$  bei patikrinkite, kad  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ , nors  $AB \neq BA$ .

Atsakymas.  $AB = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $BA = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ ;  $\text{tr}(AB) = 4 = \text{tr}(BA)$ .

**Uždavinys 0.11** (skaičiuojamasis) Matricai  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  apskaičiuokite  $A^2$  ir  $A^3$ .

Atsakymas.  $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ ,  $A^3 = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 0.12** (jungiamoji grandis) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1+i & 2-i \\ 0 & 3i \end{pmatrix}$  virš  $\mathbb{C}$ . Užrašykite transponuotą matricą  $A^T$  ir jungtinę transponuotą  $A^\dagger = \overline{A}^T$ .

Atsakymas.  $A^T = \begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 2-i & 3i \end{pmatrix}$ ,  $A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 0 \\ 2+i & -3i \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 0.13** (papildomas) Tos pačios formos kvadratinėms matricoms  $A, B$  įrodykite ciklinę tapatybę  $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ .

**Užuomina.** Abu pėdsakus užrašykite dvigubomis sumomis pagal elementus ir pastebėkite, kad vidurinis žingsnis tik pertvarko baigtinę skaliarų sumą.

**Uždavinys 0.14** (jungiamoji grandis) Matricoms  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$  ir  $B \in M_{n \times p}(\mathbb{F})$  įrodykite, kad  $(AB)^T = B^T A^T$ .

**Užuomina.** Palyginkite abiejų pusių  $(i, j)$  elementą. Transponavimas paverčia  $(AB)_{ji}$  suma, kurioje daugikliai eina atvirkštine tvarka.

## Determinantai

**Uždavinys 0.15** (diagnostinis) Apskaičiuokite  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$  ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas.  $\det = 1$ ; apgręžiama.

**Uždavinys 0.16** (skaičiuojamasis) Naudodami  $2 \times 2$  formulę apgręžkite  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

Atsakymas.  $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 0.17** (jungiamoji grandis) Matricai  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$  raskite visas  $\lambda$  reikšmes, kurioms  $\det(\lambda I - A) = 0$ . (Šios reikšmės 5-oje paskaitoje vėl pasirodys kaip  $A$  tikrinės vertės.)

Atsakymas.  $\lambda = 1$  ir  $\lambda = 3$ .

**Uždavinys 0.18** (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite  $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  ir nurodykite, ar matrica yra apgręžiama.

Atsakymas.  $\det = 4$ ; apgręžiama.

**Uždavinys 0.19** (skaičiuojamasis) Tarkime  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  ir  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ . Apskaičiuokite  $\det A$ ,  $\det B$  ir  $\det(AB)$  bei patvirtinkite, kad  $\det(AB) = \det A \det B$ .

Atsakymas.  $\det A = -2$ ,  $\det B = 6$ ,  $\det(AB) = -12 = (-2)(6)$ .

**Uždavinys 0.20** (papildomas) Apskaičiuokite blokinį-įstrižaininį determinantą  $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

**Užomina.** Determinantas su nuliniu neįstrižaininiu bloku išsiskaido į įstrižaininių blokų determinantų sandaugą.

Atsakymas.  $\det = 6$ .

**Uždavinys 0.21** (papildomas)  $2 \times 2$  matricoms  $A, B$  įrodykite, kad  $\det(AB) = \det A \det B$ , tiesiogiai iš elementų.

**Užomina.** Sudauginkite  $AB$ , išskleiskite  $\det(AB)$  ir stebėkite, kaip keturi nariai susinaikina poromis; kas lieka, išsiskaido į  $(ad - bc)(eh - fg)$ .

## Gauso eliminacija

**Uždavinys 0.22** (diagnostinis) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$\begin{aligned} x + y + z &= 2, \\ x - y + 2z &= 5, \\ 2x + y - z &= 2. \end{aligned}$$

Atsakymas.  $(x, y, z) = (2, -1, 1)$  (vienintelis).

**Uždavinys 0.23** (diagnostinis) Raskite  $Ax = 0$  sprendinių erdvės (nulinės erdvės) bazę, kur  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ , ir nurodykite jos dimensiją.

**Užomina.** Redukuokite  $A$  eilutėmis, nustatykite bazinius ir laisvuosius stulpelius, paskui išreikškite bazinius kintamuosius per laisvuosius.

Atsakymas. Bazė  $\{(1, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, 1)\}$ ; dimensija 2.

**Uždavinys 0.24** (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite  $A^{-1}$ , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką  $[A \mid I]$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Atsakymas.  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 0.25** (skaičiuojamasis) Išspręskite, redukuodami eilutėmis,

$$x + y + z = 6,$$

$$x - y + z = 2,$$

$$2x + y - z = 1.$$

Atsakymas.  $(x, y, z) = (1, 2, 3)$  (vienintelis).

**Uždavinys 0.26** (skaičiuojamasis) Aprašykite visą sprendinių aibę sistemos

$$x + 2y - z = 3,$$

$$2x + y + z = 3,$$

forma „atskirasis sprendinys + nulinės erdvės tiesinis apvalkalas“.

Atsakymas.  $(x, y, z) = (1, 1, 0) + t(-1, 1, 1), t \in \mathbb{R}$ .

**Uždavinys 0.27** (skaičiuojamasis) Apskaičiuokite  $A^{-1}$ , redukuodami eilutėmis išplėstąjį bloką  $[A \mid I]$ , kai  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Atsakymas.  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Uždavinys 0.28** (jungiamoji grandis) Tarkime  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ . Įrodykite, kad nulinė erdvė  $\ker A = \{x \in \mathbb{F}^n : Ax = 0\}$  yra uždara sudėties ir daugybos iš skaliaro atžvilgiu (taigi ji yra  $\mathbb{F}^n$  poerdvis).

**Užomina.** Daugyba iš matricos yra tiesinė pagal  $x$ , todėl  $A(x+y)$  ir  $A(cx)$  išsiskaido iškart. Pirmiausia patikrinkite, kad  $0 \in \ker A$ .

**Uždavinys 0.29** (papildomas) Su kuriomis realiosiomis  $a$  reikšmėmis sistema

$$ax + y + z = 1,$$

$$x + ay + z = 1,$$

$$x + y + az = 1$$

turi vienintelį sprendinį, be galo daug sprendinių ar neturi sprendinio? Vienaties atveju pateikite sprendinį.

**Užomina.** Sudėję visas tris lygtis, gausite  $(a+2)(x+y+z) = 3$ ; atėmę poromis, gausite  $(a-1)(x-y) = 0$  ir  $(a-1)(y-z) = 0$ . Koeficientų matricos determinantas yra  $(a-1)^2(a+2)$ .

Atsakymas. Vienintelis tada ir tik tada, kai  $a \neq 1$  ir  $a \neq -2$ , su  $x = y = z = \frac{1}{a+2}$ ; be galo daug, jei  $a = 1$  (plokštuma  $x + y + z = 1$ ); nėra sprendinio, jei  $a = -2$ .

**Uždavinys 0.30** (diagnostinis) Klasifikuokite kiekvieną pateiktą RREF išplėstąją matricą: sprendinių nėra, sprendinys vienintelis ar sprendinių yra be galo daug. Kiekvienai suderinamai sistemai nurodykite visą jos sprendinių aibę.

$$(a) \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right], \quad (b) \left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (c) \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{array} \right].$$

**Atsakymas.** (a) Vienintelis:  $(2, -1)$ . (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug:  $(x, y, z) = (4, -1, 0) + t(2, -3, 1), t \in \mathbb{R}$ .

**Uždavinys 0.31** (taisymas) Redukuokite eilutėmis ir klasifikuokite kiekvieną sistemą, o kai ji suderinama, nurodykite visą sprendinių aibę:

$$\begin{aligned} (a) \quad & x + y = 1, \quad x - y = 3, \\ (b) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 3, \\ (c) \quad & x + y = 1, \quad 2x + 2y = 2. \end{aligned}$$

**Atsakymas.** (a) Vienintelis:  $(2, -1)$ . (b) Sprendinių nėra. (c) Be galo daug:  $(x, y) = (1, 0) + t(-1, 1), t \in \mathbb{R}$ .

### Atskiras pasirengimo analizei maršrutas

Šios penkios patikros yra atskiros: jos tikrina matematinę analizę, o ne algebrą. Jos nėra būtinos nulinei paskaitai – išspręskite jas prieš vėlesnes taikymų paskaitas.

**Uždavinys 0.32** (analizės maršrutas) Diferencijuokite  $f(t) = t^2 e^{-t}$ .

**Atsakymas.**  $f'(t) = e^{-t}(2t - t^2)$ .

**Uždavinys 0.33** (analizės maršrutas) Integravimu dalimis apskaičiuokite  $\int_0^1 t e^t dt$ .

**Atsakymas.** 1.

**Uždavinys 0.34** (analizės maršrutas) Raskite bendrąjį realųjį lygties  $y'' - 3y' + 2y = 0$  sprendinį.

**Atsakymas.**  $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{2t}$ .

**Uždavinys 0.35** (analizės maršrutas) Nustatykite, ar  $\sum_{n=0}^{\infty} 3^{-n}$  konverguoja, ir, jei taip, raskite jos sumą.

**Atsakymas.** Ji konverguoja į  $\frac{3}{2}$ .

**Uždavinys 0.36** (analizės maršrutas) Funkcijai  $f(x) = x$  intervale  $[-\pi, \pi]$  apskaičiuokite pirmąjį Furjė sinusinį koeficientą  $b_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$ .

**Atsakymas.**  $b_1 = 2$ .